Hugo Marquerie 05/11/2026

Ejem propiedad vq bolas

Ejemplo 1 (La propiedad V_q para $\mathcal{B}$). En el espacio de Lebesgue $\big(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), m\big)$, consideramos la familia de bolas abiertas de $\mathbb{R}^d$ denotada por $\mathcal{B}$.

Veamos que $\mathcal{B}$ tiene la propiedad V_q para todo $q \in [1, \infty]$. Sea $\{B_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{B}$ una familia finita de bolas y sea $U = \bigcup_{j=1}^N B_j$. Por el lema de Vitali, existe una subfamilia de bolas disjuntas $\{F_k\}_{k=1}^M \subset \{B_j\}_{j=1}^N$ tal que $U \subset \bigsqcup_{k=1}^M 3F_k$. Por tanto,

(I) Como $m(3F_k) = 3^d m(F_k)$, tenemos que

$$m(U) \leqslant \sum_{k=1}^M m(3F_k) = 3^d \sum_{k=1}^M m(F_k) = 3^d \, m\left(\bigsqcup_{k=1}^M F_k\right).$$

Luego `propiedad-cubridora-vq/`(I) se cumple con $c = 3^{-d}$.

(II) Como las bolas F_k son disjuntas, tenemos que $\sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{F_k} = \mathbb{1}_{\bigsqcup_{k=1}^M F_k}$. Por tanto,

- Para $q < \infty$, $\left\| \sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{F_k} \right\|_q^q = \int_{\mathbb{R}^d} \left| \mathbb{1}_{\bigsqcup_{k=1}^M F_k} \right|^q \mathrm{d}m = m\left(\bigsqcup_{k=1}^M F_k\right) \leqslant m(U).$
- Para $q = \infty$, $\left\| \sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{F_k} \right\|_\infty = \left\| \mathbb{1}_{\bigsqcup_{k=1}^M F_k} \right\|_\infty = 1.$

Luego `propiedad-cubridora-vq/`(II) se cumple con $C = 1$.